

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DISEÑO DE SOFTWARE / MODELADO DINÁMICO Y ESTRUCTURAL	ELABORACIÓN: 01/09/2026
	DIAGRAMAS UML DE SECUENCIA, ACTIVIDADES Y CLASES DEL DOMINIO	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Modelado Dinámico y Estructural del Dominio en UML 2.5: Cascada de Firmas con FirmaEC, Ciclo de Vida Documental y Clases de Dominio.

2. INTRODUCCIÓN

El modelado dinámico y estructural formaliza la interacción temporal de objetos, el flujo de mensajes y la jerarquía de clases que sustentan la lógica del sistema **SIGE**. Este documento detalla los diagramas UML de ****Secuencia**** (destacando el subsistema criptográfico de firmas electrónicas multinivel con FirmaEC), ****Actividades**** (ciclo de vida del plan e informe SGC con habilitaciones extemporáneas) y ****Clases del Dominio**** (entidades, agregados y value objects).

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Representar formalmente el flujo dinámico de mensajes, el circuito jerárquico de firmas electrónicas en cascada y la estructura estática del dominio de SIGE mediante el estándar UML 2.5.

3.2. Objetivos Específicos

- Modelar el Diagrama de Secuencia de la Cascada de 3 Firmas Oficiales de la FISEI (Docente → Coord. Área → Coord. Carrera) integrando el aplicativo estatal FirmaEC y certificados X.509 (.p12).
- Formalizar el flujo de validación determinista de matrices, habilitación extemporánea por el Administrador y solicitudes de modificación.
- Estructurar el Diagrama de Actividades para la ejecución continua y carga inmediata de evidencias a MinIO.
- Detallar el Diagrama de Clases del Dominio con operaciones, tipos e invariantes de negocio.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Modelado

Modela las interacciones entre los actores del SGC (Docente Responsable, Coordinador de Área, Coordinador de Carrera, Administrador), el cliente frontend (React + Vite), el backend REST en Node.js + Express (v5), el validador determinista, la base de datos PostgreSQL 18, el almacenamiento de objetos MinIO S3 y el motor criptográfico FirmaEC.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DISEÑO DE SOFTWARE / MODELADO DINÁMICO Y ESTRUCTURAL	ELABORACIÓN: 01/09/2026
	DIAGRAMAS UML DE SECUENCIA, ACTIVIDADES Y CLASES DEL DOMINIO	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

4.2. Exclusiones

No modela la comunicación interna de bajo nivel de los drivers criptográficos de tokens físicos ni pasarelas financieras ajenas a la UTA.

5. DEFINICIONES

- **FirmaEC:** Aplicativo oficial del MINTEL para estampado y verificación de firmas electrónicas X.509.
- **Cascada de Firmas:** Secuencia jerárquica estricta donde cada escalón valida criptográficamente la conformidad del escalón precedente.
- **Validation Gate:** Compuerta lógica determinista en backend que bloquea transiciones de estado si los requisitos no se cumplen al 100%.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder / Arquitecto):** Modelado de diagramas de secuencia, protocolo de firmas y arquitectura modular.
- **Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX):** Diagrama de actividades, reglas del formato SGC y verificación de usabilidad.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Supervisión y validación técnica del apego a la normativa institucional.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Ecuador):** Validez probatoria de firmas digitales.
- **OMG UML Specification v2.5.1:** Estándar internacional de modelado de software.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Diagrama de Secuencia 1: Cascada de Firmas al Inicio (Aprobación de Planificación)

Modela el flujo oficial en cascada para la legalización del Plan de Trabajo (UTA-SGC-A-2-1-P7-T1). Ningún documento transiciona al estado EN_EJECUCION sin haber completado los 3 escalones:

8.1.1. Detalle del Protocolo Criptográfico con FirmaEC

1. **Escalón 1 – Elaborado por (Docente Responsable):** El docente completa la matriz con el 100.00 % de ponderaciones. Al solicitar firma (POST /api/planes/{id}/firmas/docente),

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DISEÑO DE SOFTWARE / MODELADO DINÁMICO Y ESTRUCTURAL	ELABORACIÓN: 01/09/2026
	DIAGRAMAS UML DE SECUENCIA, ACTIVIDADES Y CLASES DEL DOMINIO	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

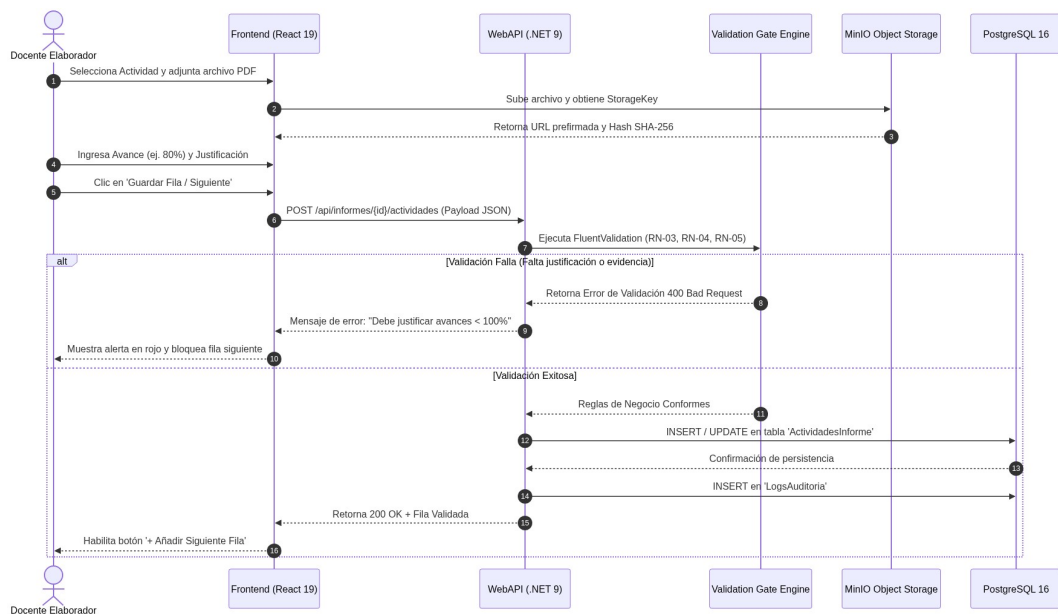


Figura 1: Diagrama de Secuencia UML: Cascada de Firmas con FirmaEC y Validación Determinista.

la WebAPI calcula el hash SHA-256 del expediente. El docente firma mediante el componente FirmaEC con su certificado .p12. Se almacena el sello digital Base64 en la tabla FIRMAS_LEGALIZACION (Orden 1), se promueve el documento a PLAN_PENDIENTE_FIRMA_COORD_AREA y se bloquea la edición al docente.

- Escalón 2 – Revisado por (Coordinador de Área de Conocimiento):** El Coordinador de Área inspecciona la articulación académica. Si detecta inconsistencias, rechaza registrando observaciones, lo que rompe la cascada y retorna el documento a PLAN_OBSERVADO_DEVUELTO. Si aprueba, invoca POST /api/planes/{id}/firmas/coordinador-area. La WebAPI verifica como precondition estricta que la Firma 1 esté en estado FIRMADO. Se estampa la segunda firma electrónica y avanza a PLAN_PENDIENTE_FIRMA_COORD_CARRERA.
- Escalón 3 – Aprobado por (Coordinador de Carrera):** El Coordinador de Carrera verifica la pertinencia curricular. Al aprobar (POST /api/planes/{id}/firmas/coordinador-carrera), la API valida la existencia y validez de la Firma 1 y Firma 2. Se estampa la 3ra firma legalizando el expediente en PLAN_APROBADO_Y_LEGALIZADO, transicionando automáticamente a EN_EJECUCION.

8.2. Diagrama de Actividades: Ciclo de Vida Documental Integral SGC

El diagrama formaliza el flujo de extremo a extremo, incluyendo la habilitación extemporánea otorgada por el Administrador con plazo de gracia, el trámite de solicitudes de modificación de matriz durante el semestre y la carga oportuna de evidencias digitales en MinIO S3 inmediata-

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DISEÑO DE SOFTWARE / MODELADO DINÁMICO Y ESTRUCTURAL	ELABORACIÓN: 01/09/2026
	DIAGRAMAS UML DE SECUENCIA, ACTIVIDADES Y CLASES DEL DOMINIO	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

mente al culminar cada actividad.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Diagrama de Clases del Núcleo de Dominio

Representa las entidades centrales del dominio, tipos fuertemente tipados e invariantes de negocio:

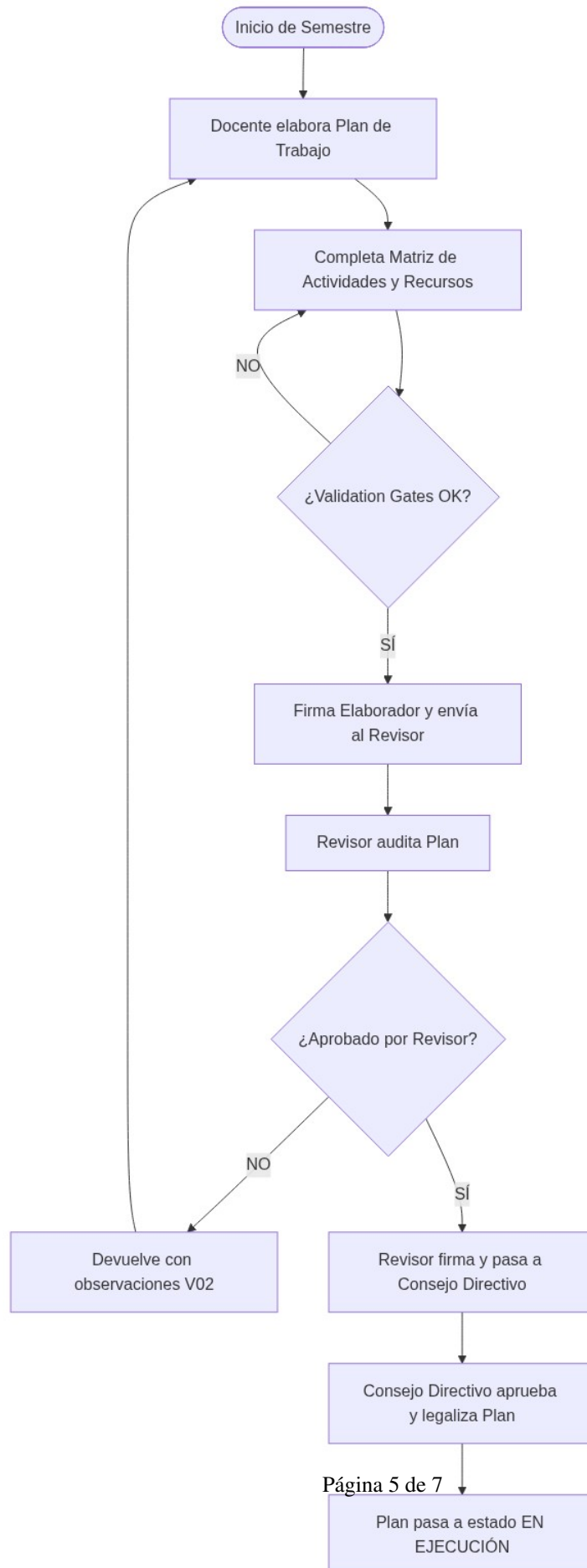
9.1.1. Responsabilidades de las Clases del Dominio

- **Documento:** Agregado raíz que encapsula la máquina de estados, el versionamiento y la foliación oficial.
- **ItemActividadMatriz:** Representa cada fila de la matriz oficial SGC (ponderación, porcentaje de ejecución, fechas desde/hasta, recursos y medios de verificación).
- **FirmaCascada:** Entidad inmutable que registra el escalón jerárquico (1, 2, 3), el sello Base64, el serial del certificado y valida la precedencia estricta.
- **EvidenciaMinIO:** Representa los medios probatorios almacenados de forma segura con hash SHA-256 inmutable.

9.2. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El modelado dinámico formaliza con rigor matemático el flujo de validación y la cascada inmutable de firmas con FirmaEC, impidiendo firmas desordenadas o adulteraciones.
- La estructura de clases y actividades garantiza la total fidelidad con los formatos oficiales UTA-SGC-A-2-1-P7-T1 y UTA-SGC-A-2-1-P7-T2.
- Implementar las precondiciones de cascada mediante middlewares modulares de validación en Express (v5) y constraints en PostgreSQL 18.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DISEÑO DE SOFTWARE / MODELADO DINÁMICO Y ESTRUCTURAL	ELABORACIÓN: 01/09/2026
	DIAGRAMAS UML DE SECUENCIA, ACTIVIDADES Y CLASES DEL DOMINIO	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN



	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DISEÑO DE SOFTWARE / MODELADO DINÁMICO Y ESTRUCTURAL	ELABORACIÓN: 01/09/2026
	DIAGRAMAS UML DE SECUENCIA, ACTIVIDADES Y CLASES DEL DOMINIO	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

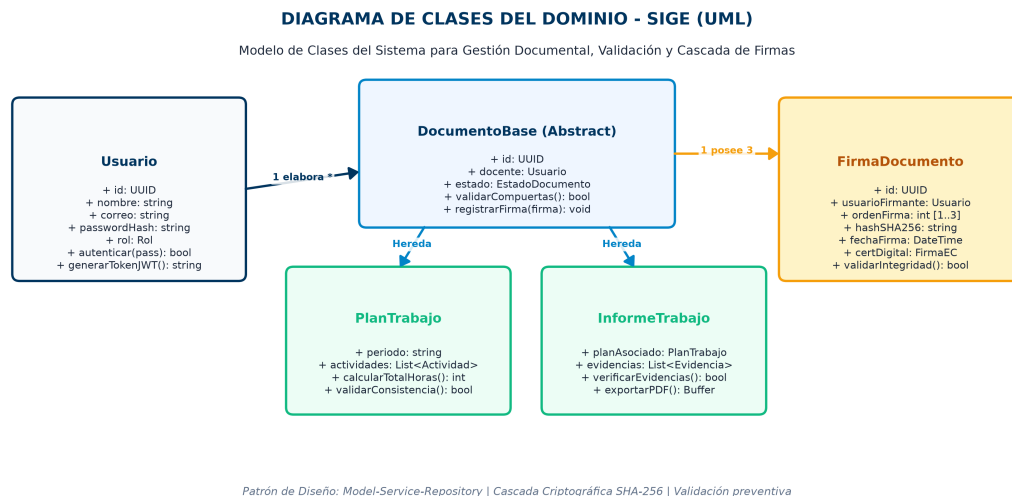


Figura 3: Diagrama de Clases UML del Dominio SIGE.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		02/09/2026
Revisado por:	Heidy Villavicencio <i>Analista de Requerimientos / UI-UX</i>		02/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Modelado formal de diagramas de secuencia con FirmaEC, actividades y clases UML para Séptimo Semestre .A”	Steeven Toala	02/09/2026

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DISEÑO DE SOFTWARE / MODELADO DINÁMICO Y ESTRUCTURAL	ELABORACIÓN: 01/09/2026
	DIAGRAMAS UML DE SECUENCIA, ACTIVIDADES Y CLASES DEL DOMINIO	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

12. ANEXOS

Anexo 1: Especificación de Algoritmos Criptográficos para FirmaEC

Parámetros de conexión local al agente FirmaEC vía WebSocket/Loopback y validación de listas de revocación CRL / OCSP.

Anexo 2: Referencias Bibliográficas

- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley.
- MINTEL. (2025). *Manual Técnico de Integración FirmaEC*. Quito, Ecuador.